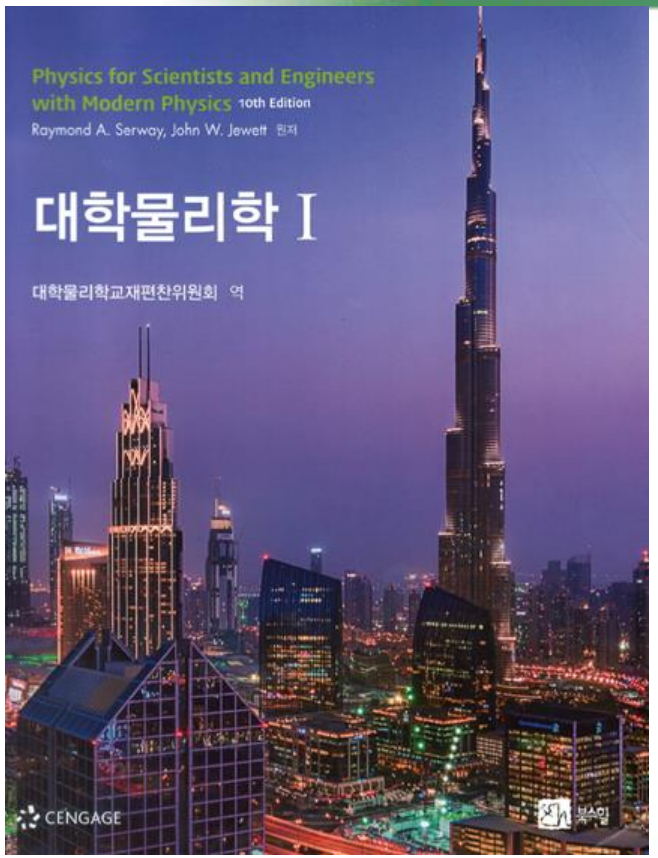
일반물리학 1

서 연 우
y.w.seo@pusan.ac.kr

대학물리학 제10판

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 10th Edition



Raymond A. Serway & John W. Jewett 원저

대학물리학교재편찬위원회 역

대학 물리학 I 북스힐

시험과 성적 평가

시험과 성적평가

(1) 시험은 정기시험, 임시시험 및 학점취득 시험으로 구분하며, 정기시험은 중간시험과 기말시험으로 하고, 중간시험은 매 학기 중에 기말시험은 매 학기 말에 실시하며, 임시시험은 필요에 따라 수시로 실시할 수 있다.

(2) 성적평가방법은 다음과 같은 상대평가기준을 적용

A° 등급이상	B° 등급이상
40 % 이하	70 % 이하

재수강생 성적상한선 : B+

출석시수 및 시험

학생은 출석하여야 할 수업시간의 3분의 2이상을 출석하지 아니하면 해당 교과목의 학점을 취득할 수 없다.

※ 시험 2회 (70%), 출석 (20%), 레포트 및 기타 (10%)

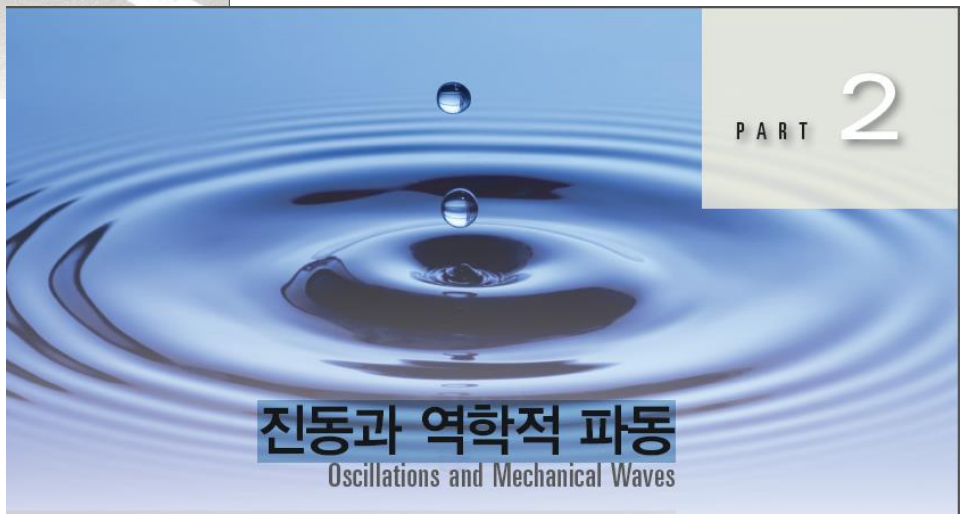
강의자료: PLATO (http://plato.pusan.ac.kr)

※ 중간고사기간(4/17~4/22): 4/17(월) 예정
기말고사기간(6/14~6/20): 6/14(수) 예정

주별 강의계획(Weekly Schedule of Classes)		
주차 (Week No.)	강의 및 실험 실기 내용 (Course Material)	과제 및 기타 참고사항 (Assignments and Other Notes)
제1주 (Week 1)	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [Orientation and Education on Academic Misbehavior(e.g. Cheating, Plagiarism) and Safety Education on Experiment and Practice] **강의 소개 및 계획 설명**	추후 공지
제2주 (Week 2) 제3주 (Week 3) 제4주 (Week 4)	**뉴턴 법칙** 4장: 4.1-4.6, 5장: 5.1-5.8 6장: 6.1-6.4	
	연습 시간: 4장-6장 과제 풀이	
제5주 (Week 5) 제6주 (Week 6) 제7주 (Week 7)	**보존 법칙** 7장: 7.1-7.9, 8장: 8.1-8.5, 9장: 9.1-9.7	
	연습 시간: 7장-9장 과제 풀이	
제8주 (Week 8)	**중간고사**	
제9주 (Week 9) 제10주 (Week 10) 제11주 (Week 11)	**진동과 파동** 15장: 15.1-15.7, 16장: 16.1-16.9 17장: 17.1-17.6	
제12주 (Week 12)	**연습 시간**: 15장-17장 과제 풀이	
제13주 (Week 13) 제14주 (Week 14) 제15주 (Week 15)	**열역학** 18장: 18.1-18.5, 19장: 19.1-19.6, 20장: 20.1-20.5	
	연습 시간: 18장-20장 과제 풀이	
제16주 (Week 16)	**기말고사**	

PART 1

역학
Mechanics



PART 2

진동과 역학적 파동
Oscillations and Mechanical Waves

PART 3

열역학
Thermodynamics

PART 1 역학

Chapter 1 물리학과 측정 3

1.1 길이, 질량 그리고 시간의 표준 4
1.2 모형화와 대체 표현 8
1.3 차원 분석 11
1.4 단위의 환산 13
1.5 어림과 크기의 정도 계산 14
1.6 유효 숫자 15

Chapter 2 일차원에서의 운동 21

2.1 입자의 위치, 속도 그리고 속력 22
2.2 순간 속도와 속력 26
2.3 분석 모형: 등속 운동하는 입자 28
2.4 문제 풀이를 위한 분석 모형 접근법 31
2.5 가속도 34
2.6 분석 모형: 등가속도 운동하는 입자 38
2.7 자유 낙하 물체 41

Chapter 3 벡터 49

3.1 좌표계 49
3.2 벡터양과 스칼라양 51
3.3 기본적인 벡터 연산 52
3.4 벡터의 성분과 단위 벡터 56

Chapter 4 이차원에서의 운동 63

4.1 위치, 속도 그리고 가속도 벡터 64
4.2 이차원 등가속도 운동 66
4.3 포물체 운동 69
4.4 분석 모형: 등속 원운동하는 입자 75
4.5 접선 및 지름 가속도 78
4.6 상대 속도와 상대 가속도 80

Chapter 5 운동의 법칙 87

5.1 힘의 개념 88
5.2 뉴턴의 제1법칙과 관성틀 90
5.3 질량 91
5.4 뉴턴의 제2법칙 92
5.5 중력과 무게 95
5.6 뉴턴의 제3법칙 96
5.7 뉴턴의 제2법칙을 이용한 분석 모형 97
5.8 마찰력 105

Chapter 6 원운동과 뉴턴 법칙의 적용 113

6.1 등속 원운동하는 입자 모형의 확장 114
6.2 비등속 원운동 118
6.3 가속틀에서의 운동 120
6.4 저항력을 받는 운동 123

Chapter 7 계의 에너지 133

7.1 계와 환경 134
7.2 일정한 힘이 한 일 134
7.3 두 벡터의 스칼라곱 137
7.4 변하는 힘이 한 일 140
7.5 운동 에너지와 일-운동 에너지 정리 145
7.6 계의 퍼텐셜 에너지 148
7.7 보존력과 비보존력 153
7.8 보존력과 퍼텐셜 에너지의 관계 156
7.9 에너지 도표와 계의 평형 157

Chapter 8 에너지 보존 163

8.1 분석 모형: 비고립계(에너지) 164
8.2 분석 모형: 고립계 (에너지) 167
8.3 운동 마찰이 포함되어 있는 상황 172
8.4 비보존력에 의한 역학적 에너지의 변화 178
8.5 일률 182

Chapter 9 선운동량과 충돌 189

9.1 선운동량 190
9.2 분석 모형: 고립계 (운동량) 192
9.3 분석 모형: 비고립계 (운동량) 195
9.4 일차원 충돌 199
9.5 이차원 충돌 205
9.6 질량 중심 207
9.7 다입자계 210
~~9.8~~ 변형 가능한 계 213
~~9.9~~ 로켓의 추진 215

Chapter 10 고정축에 대한 강체의 회전 223

10.1 각위치, 각속도, 각가속도 224
10.2 분석 모형: 각가속도가 일정한 강체 226
10.3 회전 운동과 병진 운동의 물리량 228
10.4 돌림힘 231
10.5 분석 모형: 알짜 돌림힘을 받는 강체 233
10.6 관성 모멘트 계산 238
10.7 회전 운동 에너지 242
10.8 회전 운동에서의 에너지 고찰 244
10.9 강체의 굴림 운동 247

Chapter 11 각운동량 257

11.1 벡터곱과 돌림힘 258
11.2 분석 모형: 비고립계 (각운동량) 260
11.3 회전하는 강체의 각운동량 265
11.4 분석 모형: 고립계(각운동량) 267
11.5 자이로스코프와 팽이의 운동 271

Chapter 12 정적 평형과 탄성 277

12.1 분석 모형: 평형 상태의 강체 278
12.2 무게 중심 알아보기 279
12.3 정적 평형 상태에 있는 강체의 예 280
12.4 고체의 탄성 284

Chapter 13 만유인력 295

13.1 뉴턴의 만유인력 법칙 296
13.2 자유 낙하 가속도와 중력 298
13.3 분석 모형: 중력장 내의 입자 299
13.4 케플러의 법칙과 행성의 운동 302
13.5 중력 퍼텐셜 에너지 308

PART 2 진동과 역학적 파동

Chapter 14 유체 역학 321

14.1 압력 322
14.2 깊이에 따른 압력의 변화 323
14.3 압력의 측정 327
14.4 부력과 아르키메데스의 원리 328
14.5 유체 동역학 332
14.6 베르누이 방정식 335
14.7 관에서 점성 유체의 흐름 339
14.8 유체 동역학의 적용 342

Chapter 15 진동 351

15.1 용수철에 연결된 물체의 운동 352
15.2 분석 모형: 단조화 운동하는 입자 353
15.3 단조화 진동자의 에너지 359
15.4 단조화 운동과 등속 원운동의 비교 362
15.5 진자 365
15.6 감쇠 진동 369
15.7 강제 진동 371

Chapter 16 파동의 운동 377

16.1 파동의 전파 378
16.2 분석 모형: 진행파 381
16.3 줄에서 파동의 속력 386
16.4 줄에서 사인형 파동의 에너지 전달률 388
16.5 선형 파동 방정식 390
16.6 음파 392
16.7 음파의 속력 394
16.8 음파의 세기 397
16.9 도플러 효과 402

Chapter 17 중첩과 정상파 411

17.1 분석 모형: 간섭하는 파동 412
17.2 정상파 416
17.3 경계 효과: 반사와 투과 419
17.4 분석 모형: 경계 조건하의 파동 421
17.5 공명 425
17.6 공기 관에서의 정상파 426
17.7 맥놀이: 시간적 간섭 429

부록

A 표 A-1
B 자주 사용되는 수학 A-4
C SI 단위 A-23
D 원소의 주기율표 A-24
E 물리량 그림 표현과 주요 물리 상수 A-26

■ 퀴즈 및 주관식 연습문제 해답 A-31
■ 찾아보기 I-1

PART 3 열역학

Chapter 18 온도 441

18.1 온도와 열역학 제0법칙 442
18.2 온도계와 섭씨 온도 눈금 443
18.3 등적 기체 온도계와 절대 온도 눈금 445
18.4 고체와 액체의 열팽창 447
18.5 이상 기체의 거시적 기술 452

Chapter 19 열역학 제1법칙 459

19.1 열과 내부 에너지 460
19.2 비열과 열량 측정법 463
19.3 숨은열 467
19.4 열역학 과정에서의 일 471
19.5 열역학 제1법칙 473
19.6 열 과정에서 에너지 전달 메커니즘 478

Chapter 20 기체의 운동론 489

20.1 이상 기체의 분자 모형 490
20.2 이상 기체의 몰비열 496
20.3 에너지 등분배 500
20.4 이상 기체의 단열 과정 503
20.5 분자의 속력 분포 505

Chapter 21 열기관, 엔트로피 및 열역학 제2법칙 513

21.1 열기관과 열역학 제2법칙 514
21.2 열펌프와 냉동기 516
21.3 가역 및 비가역 과정 519
21.4 카르노 기관 520
21.5 가솔린 기관과 디젤 기관 525
21.6 엔트로피 528
21.7 열역학 계의 엔트로피 531
21.8 엔트로피와 제2법칙 537